

Departamento: Desenvolvimento de Sistemas

MODELO MATEMÁTICO – FALHAS E MANUTENÇÃO

1. DEFINIÇÕES

VE = valor do equipamento

VMC = custo unitário de manutenção

VM = custo total de manutenção

$N(t)$ = número acumulado de falhas

$\lambda(t)$ = taxa de falhas

$\alpha(t)$ = aceleração de falhas

2. REGRAS DE DECISÃO

(1) Qualidade do equipamento:

FF alto → bom desempenho

FF baixo → ruim

(2) Tendência de falhas:

$\alpha(t) > 0$ → falhas aumentando (degradação)

$\alpha(t) = 0$ → regime estável

$\alpha(t) < 0$ → melhoria do sistema

(3) Critério econômico:

$VM(t) \geq 0.3 \cdot VE$ → substituir equipamento

(4) Indicadores críticos para troca:

- Falhas aumentando continuamente

- $\alpha(t) > 0$

- VM crescente rapidamente

- $VM > 30\%$ do valor do equipamento

3. MODELAGEM DA TAXA DE FALHAS

$$\lambda(t) = dN(t)/dt$$

$$\alpha(t) = d\lambda(t)/dt = d^2N(t)/dt^2$$

4. CUSTO DE MANUTENÇÃO (FORMA INTEGRAL)

$$VM(t) = \int_{[0 \rightarrow t]} VMC \cdot \lambda(\tau) d\tau$$

5. CUSTO MÉDIO NO TEMPO

$$C_{\text{medio}}(t) = (1/t) \int_{[0 \rightarrow t]} VMC \cdot \lambda(\tau) d\tau$$

6. MODELO DE FALHAS (EXPONENCIAL)

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-(\lambda t)}$$

7. CRITÉRIO DE SUBSTITUIÇÃO

$$VM(t) \geq 0.3 \cdot VE$$

8. TEMPO DE TROCA

$$t_{\text{troca}} \approx (0.3 \cdot VE) / C_{\text{medio}}$$

9. INTERPRETAÇÃO FÍSICA

$\alpha(t) > 0 \rightarrow$ falhas acelerando (equipamento degradando) $\alpha(t) = 0 \rightarrow$ regime estável $\alpha(t) < 0 \rightarrow$ falhas desacelerando (melhoria/ajuste)

CÁLCULO EM FOLHA

V_E = Valor do equipamento
 V_{mc} = Custo da cada manutenção
 V_M = Custo total da manutenção
 $N(t)$ = Número de falhas por t
 $N(p)$ = Número de falhas por peça

Parâmetros
 E_F alto = bom
 E_F baixo = ruim
 $a > 0 \rightarrow$ Ruim, falha aumentando
 $a = 0 \rightarrow OK$
 $a < 0 \rightarrow$ Melhorando ou $A > 0$

- Custo da manutenção
 $V_M = N(t) \cdot V_{mc}$

- Custo médio por período
 $C_{médio} = \frac{V_M}{t}$

- Previsão por falhas
 $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$

- Média de entrefalhas
 $E_F = \frac{t}{N(t)}$

- Aceleração de falhas
 $\lambda(t) = \frac{N(t)}{t} \Rightarrow a = \frac{\lambda(t_2) - \lambda(t_1)}{t_2 - t_1}$

- Troca de equipamento
 $100 \times V_M / V_E \geq 30\%$

$t_{troca} = \frac{0,3 \cdot V_E}{V_M \text{ médio}}$

Regra para troca de equipamentos

- E_F caindo rápido
- $V_M > 30\% V_E$
- $a > 0$
- Falhas semanais aumentando

$V_M = \sum_{i=1}^N V_{mc_i}$ $N(t) = \sum_{i=1}^N 1$

- Taxa de falhas ao longo do tempo
 $N(t) = \int_0^t \lambda(t) dt$
 Taxa de falhas no tempo

- Custo
 $V_M(t) = \int_0^t C(t) \cdot \lambda(t) \cdot dt$

Local: Serra

Data: 06 / 04 / 2026

Documento assinado digitalmente



ESTER SOARES SERAFIM

Data: 06/04/2026 15:53:58-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome do Desenvolvedor

Setor – Desenvolvimento de Sistemas/Auditoria

Documento assinado digitalmente



ARTHUR FREITAS DO NASCIMENTO

Data: 06/04/2026 15:41:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome do Coordenador

Setor – Auditoria